Trabalho #4

Simular o algoritmo MRAC direto.

Caso geral: $\forall n$ (ordem da planta)

$n^* = 1$ & 2 (grau relativo)

$n_p = 2n$ (# de parâmetros)

Resumo do algoritmo ($n^* = 1$)

Subsistema	Equação	Ordem
Planta	$y = P(s)\,u$	n
Modelo	$y_m = M(s)\,r$	n
Erro	$e_a = \text{sign}(k_p)(y - y_m)$	
Controle	$u = \theta^T \omega$	
Filtros	$\dot{\omega}_1 = A_f\,\omega_1 + b_f\,u$	$n-1$
	$\dot{\omega}_2 = A_f\,\omega_2 + b_f\,y$	$n-1$
Regressor	$\omega^T = \begin{bmatrix}\omega_1^T & y & \omega_2^T & r\end{bmatrix}$	
Adaptação	$\dot{\theta} = -\Gamma\omega\,e_a$	$2n$

Resumo do algoritmo ($n^* = 2$)

Subsistema	Equação	Ordem
Controle	$u = \theta^T\omega + \dot{\theta}^T\xi$	
Filtro-ξ	$\dot{\xi} = -\ell_0\xi + \omega$	$2n$
Adaptação	$\dot{\theta} = -\Gamma\xi\,e_a$	$2n$

Avalie o algoritmo para uma planta de 3a. ordem.
Verifique o comportamento do algoritmo variando:

- Condições iniciais;
- Ganho de adaptação;
- Sinal de referência;
- Parâmetros dos filtros.

★ Na apresentação do trabalho, o grupo deverá demonstrar detalhadamente a estabilidade do algoritmo.

Avaliação do trabalho

Preparar e enviar por email:

1. Relatório contendo a descrição do algoritmo, resultados das simulações e discussão dos resultados.
2. Código dos scripts e modelos (MATLAB & SIMULINK) utilizados para as simulações.
3. Slides preparados para a apresentação do trabalho.

Apresentações

- Os grupos terão cerca de 30 minutos para fazer a apresentação.
- As apresentações serão realizadas na seguinte data:

06/11/2026	(6a. feira)